

Как выполнять задания:

- в каждом задании - комментарий с пояснением
- не обязательно выполнять все, сделай то, что знаешь

1 уровень — Базовый Python

1. bool

PYTHON

 Copy

```
# 1. bool. напиши, что выведет программа

a, b, c = True, False, False
expr = a or b and c
print(expr)
```

2. Скобки

PYTHON

 Copy

```
# 2. поставь скобки в программе так, чтобы результат вычисления сменился на обратный

a, b, c = True, False, False
expr = a or b and c
print(expr)
```

3. if

PYTHON

 Copy

```
# 3. if. что выведет эта программа?

x = 5

if not x:
    print("A")
elif x > 10:
    print("B")
elif x > 3:
    print("C")
else:
    print("D")
```

4. for

PYTHON

 Copy

```
# 4. for. напиши код вместо прочерков, чтобы программа вывела числа от 1 до n включительно

n = 5

for i in ____:
    print(i)
```

5. while

PYTHON

 Copy

```
# 5. while. что выведет программа?

n = 10

while n > 0:
    n //= 2
    print(n)

    if n == 2:
        break

print("Done!")
```

6. scope

PYTHON

 Copy

```
# 6. score. напиши, что выведет программа?

x = 10

def foo():
    x = 20
    print(x)

foo()
print(x)
```

7. Функции и параметры

PYTHON

 Copy

```
# 7. функции и параметры. что выведет программа?

def f(x):
    x += 10
    return x

x = 5
print(f(x))
print(x)
```

8. encoding

PYTHON

 Copy

```
# 8. в чём смысл параметра encoding при открытии файла в Python?
```

2 уровень — Алгоритмы и инструменты Python

1. Асимптотическая сложность

PYTHON

 Copy

```
# 1. какая асимптотическая сложность f(n)?
# перепиши ее эффективнее

def f(n):
    if n <= 1:
        return 1
    return f(n-1) + f(n-2)

print(f(5))

# свою версию напиши справа
```

2. set

PYTHON

 Copy

```
# 2. set. напиши функцию unique, которая принимает список чисел
# и возвращает количество уникальных чисел в этом списке

def unique(lst):
    # ваш код

a = [1, 2, 3, 2, 7, 2, 43, 10, 1]
print(unique(a)) # выведет 6
```

3. dict

PYTHON

 Copy

```
# 3. dict. что выведет программа? какая ее алгоритмическая сложность и почему?

d = {"x": 1, "y": 2, "x": 3}
print(d)
```

4. CSV

PYTHON

 Copy

```
# 4. csv. у вас есть файл students.csv со следующими колонками:
# имя, факультет, номер группы, уровень вайба
#
# уровень вайба — число от 1 до 10.
#
# например:
# Тихон, ФипЛ, 22812, 10
# Дарья, ФипЛ, 22812, 10
# Илья, ФипЛ, 22812, 10
# Полина, ФипЛ, 22812, 10
# Юлия, ФипЛ, 22812, 10
# Артемий, ФипТ, 13202, 1
#
# программа уже открыла файл и читает его построчно.
# допиши код так, чтобы на экран выводились имена
# студентов с уровнем вайба не ниже 8.

import csv

with open("students.csv", encoding="utf-8") as file:
    reader = csv.DictReader(file)

    for row in reader:
        # твой код
```

5. Git

PYTHON

 Copy

```
# 5. git. в чём разница между git checkout и git checkout -b?
```

6. Тесты

PYTHON

 Copy

```
# 6. тесты. допиши тесты с использованием pytest так,
# чтобы они покрывали все случаи работы функции

def get_average(numbers):
    if not numbers:
        return None

    if any(x < 0 for x in numbers):
        raise ValueError("numbers must be non-negative")

    return sum(numbers) / len(numbers)

def test_get_average():
    assert get_average([2, 4, 6]) == 4

# подсказка:
# для проверки исключения используй pytest.raises(...)
# например:
#
# with pytest.raises(ValueError):
#     some_function(...)

# свои тесты напиши справа
```

7. Бинарный поиск

PYTHON

 Copy

```
# 7. бинарный поиск. напиши функцию binary_search,
# которая возвращает индекс элемента x в отсортированном списке lst.
# если элемента нет, верни -1.
# какая асимптотическая сложность этого алгоритма?

def binary_search(lst, x):
    # твой код
```

3 уровень — Продвинутый Python

1. try / except / finally

PYTHON

 Copy

```
# 1. что выведет эта программа?

try:
    raise FileNotFoundError
    print("Not found!")
except FileNotFoundError:
    print("Handling!")
finally:
    print("Finally!")

print("After try!")
```

2. lambda

PYTHON

 Copy

```
# 2. lambda. что выведет программа?
# перепиши lambda в виде обычной функции

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

result = list(map(lambda x: x ** 2, numbers))

print(result)
```

3. args, kwargs

PYTHON

 Copy

```
# 3. args, kwargs. напиши функцию, которая принимает любое количество чисел
# и возвращает их сумму

print(total(1, 2, 3))
print(total(10, 20))
print(total())
```

4. Декораторы

PYTHON

 Copy

```
# 4. декораторы. напиши декоратор, который перед вызовом функции
# выводит "Начало", а после вызова — "Конец"

def log(func):
    # ТВОЙ КОД

@log
def hello():
    print("Привет!")

hello()
```

5. Классы

PYTHON

 Copy

```
# 5. классы. создай класс Rectangle с атрибутами width и height.
# добавь метод area(), который возвращает площадь прямоугольника.

class Rectangle:
    # ТВОЙ КОД

rectangle = Rectangle(5, 3)

print(rectangle.width)
print(rectangle.height)
print(rectangle.area())
```

6. yield

PYTHON

 Copy

6. yield. что выведет программа?

```
def numbers():  
    print("start")  
    yield 1  
    print("middle")  
    yield 2
```

```
x = numbers()
```

```
print(next(x))  
print(next(x))
```

```
y = numbers()
```

```
print(next(y))
```

7. str и repr

PYTHON

 Copy

7. __str__ и __repr__. в чём разница между этими методами?